



QKI – Qualitätssicherung für KI-Systeme

2. Funktionale Sicherheit

Prof. Dr. Alexander Maier

Inhalte des Moduls

1. Grundlagen von Qualitätssicherung und -management

- I Aufgaben und Ziele von Qualitätsmanagementsystemen im Unternehmen
- I Werkzeuge und Verfahren der Qualitätsplanung, -lenkung, -prüfung und -verbesserung

2. Grundlagen der funktionalen Sicherheit bei technischen Systemen

- I Industriestandards, Zertifizierung
- I Technisch-organisatorische Maßnahmen

3. Validierung von maschinell gelernten Modellen

- I Herausforderungen beim Testen einer KI
- I Strategien und Frameworks zum systematischen Testen

4. Interpretierbare Modelle im maschinellen Lernen (Erklärbare KI, Explainable AI)

- I Informed Machine Learning
- I Strategien und Werkzeuge für Erklärbare KI

5. Zertifizierung einer KI

- I Anforderungen an KI und Zertifizierung
- I Praktische Umsetzung

Inhalte Kapitel 2: Funktionale Sicherheit

2.1 Einführung

- Grundlegende Begriffe der Funktionalen Sicherheit

2.2 Funktionale Sicherheit in technischen Systemen

- Normen, insbesondere IEC 61508

2.3 Methoden zur Funktionalen Sicherheit

- Methoden zur Risikoabschätzung
 - FMEA u.a.

2.4 IEC 61508 Sicherheitslebenszyklus & das systematische Vorgehen

2.5 Funktionale Sicherheit in der Softwareentwicklung

Lernziele Kapitel 2: Funktionale Sicherheit

Die Studierenden...

- kennen grundlegende Begriffe der Funktionalen Sicherheit,
- kennen die Grundzüge der Norm IEC 61508,
- kennen Methoden zur Risikoabschätzung und können diese für eigene Produkte und Prozesse anwenden,
- kennen den Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508,
- sind in der Lage, die gelernten Prinzipien in der Software-Entwicklung einzusetzen.

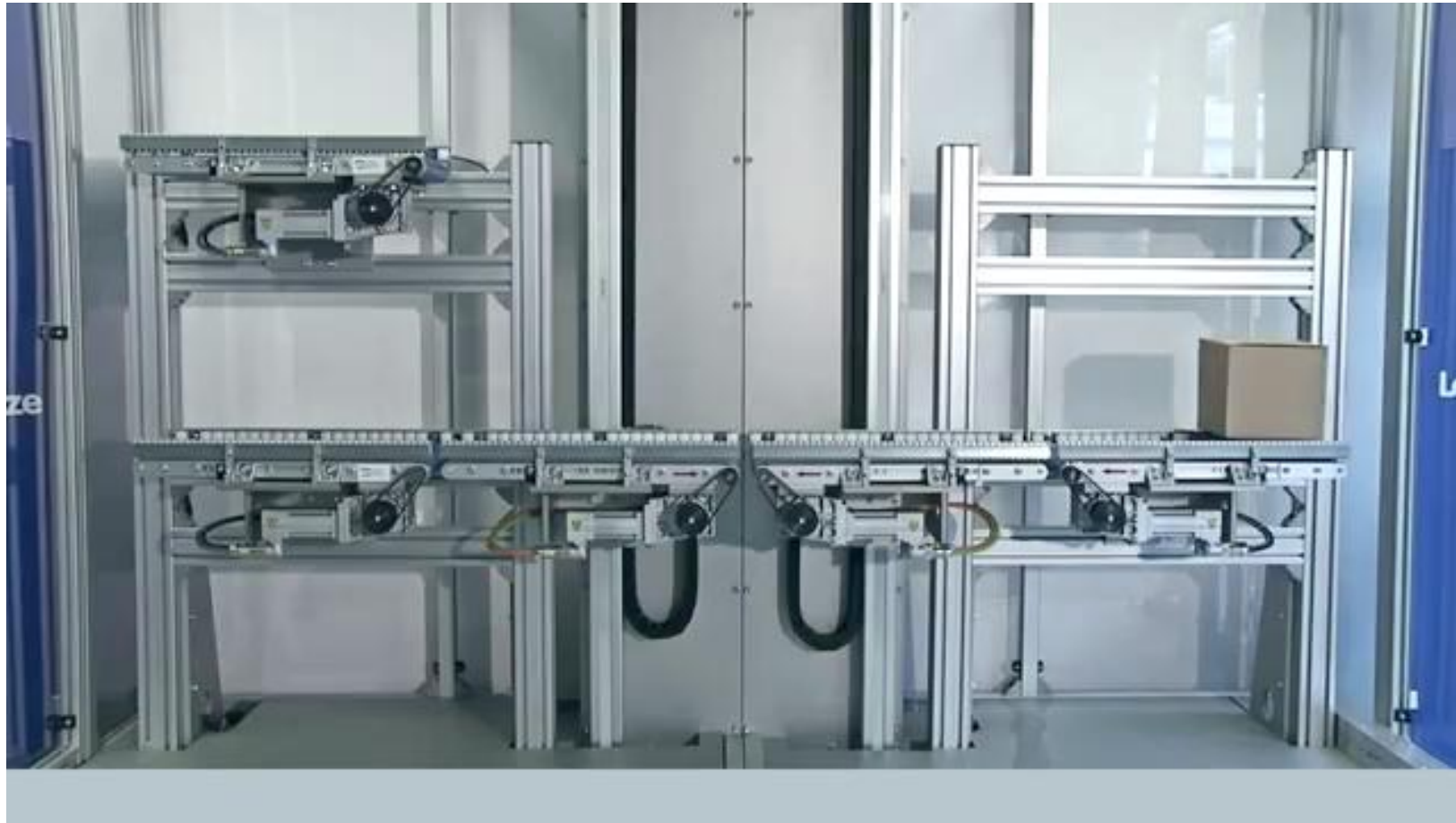
A2.1.1: Funktionale Sicherheit



Diskussion zum Einstieg in das Thema:

- I Was bedeutet für Sie „Funktionale Sicherheit“?
- I Welche Sicherheit wird geboten?
- I Gibt es überhaupt eine Sicherheit?
- I Welche Funktionen müssen gesichert werden?
- I Was wäre wenn... es keine Richtlinien zur Funktionalen Sicherheit gäbe?

Einführendes Beispiel (Video)



Fragen, die in diesem Kapitel beantwortet werden sollen

- I Was versteht man unter Funktionaler Sicherheit?
- I Wer fordert Funktionale Sicherheit?
- I Wie kann ich Funktionale Sicherheit erreichen/ gewährleisten?
- I Wie kann Funktionale Sicherheit rechtskonform nachgewiesen werden?

2.1 Einführung - Grundlegende Begriffe

Ursprung der Funktionalen Sicherheit

- I Chemieunfall in Seveso, Italien, 1976: hochgiftiges Dioxin trat aus, mit katastrophalen Folgen für Menschen Tierwelt und Natur
 - I Unkontrollierte Reaktion führte zur Überhitzung
 - I Automatische Kühlsysteme und Warnanlagen waren nicht vorhanden
- I Als Folge des Unfalls wurde die Verschärfung der Gesetze und Verordnung zum Schutz von Menschen, Lebewesen und Umwelt beschlossen
 - I IEC 61508



Quelle: wikipedia.de

Grundlagen der funktionalen Sicherheit bei technischen Systemen

Definition:

Funktionale Sicherheit...

- I ist die Fähigkeit eines elektrischen, elektronischen bzw. programmierbar elektronischen Systems...
- I bei Auftreten zufälliger und/oder systematischer Ausfälle mit gefahrbringender Wirkung...
- I im sicheren Zustand zu bleiben bzw. einen sicheren Zustand einzunehmen.

Was ist Funktionale Sicherheit?

Funktionale Sicherheit:

- I zuverlässige Erbringung der Sicherheitsfunktionen eines Systems
- I ein elektrisches oder elektronisches Schutzsystem erfüllt im Ernstfall seine Funktion
- I Begrenzung der Betrachtung von Gefahren, die aus den Funktionen des Systems (Hardware, Software, Mechanik) entstehen können.

A2.1.2: Systematische und zufällige Fehler



- I Was ist der Unterschied zwischen systematischen und zufälligen Fehlern?
- I Können beide Fehlertypen vermieden/ erkannt werden?

Was ist Funktionale Sicherheit?

- I Mit der Komplexität elektronischer, insbesondere programmierbarer Systeme steigt auch die Vielfalt der Fehlermöglichkeiten.
- I Normenreihe IEC 61508 fordert Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbar elektronischer Systeme
- I Anwendung diverser **Methoden**
 - I zur **Vermeidung systematischer Fehler**
 - I Fehler bei der Spezifikation, Implementierung etc. des Systems
 - I zur **sicheren Beherrschung von Ausfällen und Störungen** (zufällige Fehler)
 - I oft physikalische Phänomene oder Bedienungsfehler

→ **Sicherheit ist die Abwesenheit von Gefahr**

Was ist Funktionale Sicherheit?

- I Gründe für Ausfälle sind **meist nicht zufällig, sondern systembedingte Fehler**
- I Ein Systemzustand ist sicher, sofern ein sich in ihm befindliches System keine Gefahr für Menschen oder Ausrüstung verursachen kann.

Abgrenzung funktionale Sicherheit

- I Nicht zur funktionalen Sicherheit gehören u.a.
 - I elektrische Sicherheit
 - I Brandschutz
 - I Strahlenschutz
 - I Schutz vor böswilligen Angriffen von außen
- es geht nur um die Funktion

Beispiel:

- I Wird ein Navigationsgerät bei einem Unfall durch den Fahrgastraum geschleudert, ist dies ein Sicherheitsproblem.
- I Löst ein Navigationssystem zusammen mit einem Fahrassistenzsystem durch eine Fehlfunktion jedoch eine kritische Situation aus, ist dies ein Problem der funktionalen Sicherheit.

Geltungsbereich Funktionale Sicherheit

I Zielsetzung

- I Gefahren für Mensch und Umwelt abwenden

I Motivation

- I Produkthaftungsgesetz
- I Imageschaden vorbeugen
- I Nachfrage nach sicheren Produkten

I Voraussetzung:

- I QM-Management
- I Safety Management

I Einsatz

- I Gesamter Produktlebenszyklus (Produktidee bis Außerbetriebnahme)

I Methodik

- I Gefahren und Risikoanalyse (FMEA, etc.)

I Strategie

- I Fehlervermeidung und Fehlerbeherrschung

A2.1.3: Was ist Funktionale Sicherheit?



Wie sicher ist sicher?

- ! Reicht eine Sicherheit von 99,9%?
- ! Kann es 100% Sicherheit geben?

Was ist Funktionale Sicherheit?



<https://www.tuvsud.com/de-de/indust-re/funktionale-sicherheit-info>

IEC 61508 - keine 100%-ige Sicherheit

„Die **IEC 61508** geht davon aus, dass es nach aktuellem Stand der Technik **keine Möglichkeit** gibt, eine über den Produktionszeitraum stetig wachsende Anzahl gleichartiger Produkte mit **wirtschaftlich vertretbarem Aufwand** derart herzustellen, dass diese über den Zeitraum ihres Betriebes in ihrer Gesamtheit **100 % fehlerfrei** funktionieren oder interne Fehler vollständig diagnostizieren und angemessen darauf reagieren. Hierbei stehen **Sicherheit und Verfügbarkeit im Gegensatz zueinander**, da **hohe Sicherheit nur durch Einschränkungen der Verwendbarkeit** erreicht werden kann (z.B. durch häufige Tests, bei welchen das Produkt außer Betrieb genommen werden muss und nicht dem Verwendungszweck zur Verfügung steht). **Der höchste anerkannte Diagnosedeckungsgrad bspw. wird daher auch mit 99,9 % angenommen.“**

Quelle: Wikipedia.de

Was ist Funktionale Sicherheit?

Spannungsfeld

- I Sicheres System...
- I vs. Entwicklungsaufwand
- I vs. Wirtschaftlichkeit
- I vs. Nutzbarkeit

Grundbegriffe

I **Zuverlässigkeit (Reliability):**

- I Fähigkeit einer Komponente oder eines Systems, über einen gegebenen Zeitraum hinweg und unter bestimmten Betriebsbedingungen, korrekt zu funktionieren.

I **Verfügbarkeit (Availability):**

- I Wahrscheinlichkeit, dass das System zu einem Zeitpunkt korrekt funktioniert.

I **Fehlersicherer Betrieb (Fail-safe operation):**

- I Im Fehlerfall muss der sichere Betriebszustand eingenommen werden.

Grundbegriffe

I **Systemintegrität (System integrity):**

- I Fähigkeit eines Systems, Fehler während des Betriebs zu erkennen und zu behandeln.

I **Datenintegrität (Data integrity):**

- I Vorbeugung, Erkennung und gegebenenfalls Wiederherstellung von zerstörten Daten.

I **Systemwiederherstellung (System re-creation):**

- I Das System wird bei Fehlern automatisch neu gestartet und setzt auf Basis der Datenintegrität die Abarbeitung fort.

I **Wartbarkeit (Maintenance):**

- I Das System ist wartbar, das spezifizierte Betriebsverhalten wird aufrecht erhalten.

Fehlerarten

I Systematische Fehler

- I Ausfall mit eindeutiger Ursache, wie z.B. fehlerhafte Systemauslegung
- I Maßnahmen zur Fehlervermeidung und Fehlerbeherrschung erforderlich

I Zufällige Fehler

- I Ausfall, der zu einem zufälligen Zeitpunkt auftritt und dessen Ursache nicht (immer) eindeutig definiert werden kann, wie z.B. Alterung von Bauteilen
- I Maßnahmen zur Fehlerbeherrschung erforderlich

I Fehler gemeinsamer Ursache

- I Common Cause Failure, CCF
- I Ausfall aufgrund einer gemeinsamen Ursache, wie z.B. Spannungsausfall
- I Maßnahmen zur Fehlervermeidung und Fehlerbeherrschung erforderlich

Fault versus Failure (Definition gemäß ISO 26262)

I Fault/Abweichung

- I „*abnormal condition that can cause an element or an item to fail*“
- I „abnormaler Zustand, der das Versagen eines Elements oder eines ganzen Systems verursachen kann“

I Failure/Fehler

- I „*termination of the ability of an element or an item to perform a function as required*“
- I „ein Element oder ein ganzes System verliert die Fähigkeit, eine Funktion so auszuführen, wie es verlangt wird“

→ Ein(e) Fault / Abweichung kann zu einem Failure / Fehler führen

Fault-Arten gemäß ISO 26262

I Single point fault:

- I „Fault in an element that is not covered by a safety mechanism and that leads directly to the violation of a safety goal.“
- I „Abweichung in einem Element, welche durch keinen Sicherheits- mechanismus abgedeckt ist und direkt zur Verletzung eines Sicherheitsziels führt.“

I Residual fault:

- I „Portion of a fault that by itself leads to the violation of a safety goal, occurring in a hardware element, where that portion of the fault is not covered by safety mechanisms.“
- I „Der Anteil einer Abweichung, der in einem Hardware-Element auftritt und zu einer Verletzung eines Sicherheitsziels führt, wobei dieser Anteil der Abweichung durch keine Sicherheitsmechanismen abgedeckt ist.“



Überlegen Sie sich Beispiele zu den beiden Faults.

Fault-Arten gemäß ISO 26262

I Dual point fault:

- I „individual fault that, in combination with another independent fault, leads to a dual point failure.“
- I „Eine Einzelabweichung, die in Verbindung mit einer weiteren, unabhängigen Abweichung zu einem Dual Point Failure führt.“

I Multiple point fault:

- I „individual fault that, in combination with other independent faults, leads to a multiple point failure.“
- I „Eine Einzelabweichung, die in Verbindung mit mehreren weiteren, unabhängigen Abweichungen zu einem Multiple Point Failure führt.“



Überlegen Sie sich Beispiele zu den beiden Faults.

Fault-Arten gemäß ISO 26262

I Safe fault:

- I „Fault whose occurrence will not significantly increase the probability of violation of a safety goal.“
- I „Abweichung, deren Auftreten unwesentlich die Wahrscheinlichkeit der Verletzung eines Sicherheitsziels erhöht.“

I Latent fault:

- I „Multiple point fault whose presence is not detected by a safety mechanism nor perceived by the driver within the multiple point fault detection interval.“
- I „Eine Einzelabweichung deren Eintritt nicht innerhalb des Multiple point fault-Entdeckungsintervalls von den Sicherheitsmechanismen detektiert oder vom Fahrer wahrgenommen wurde.“

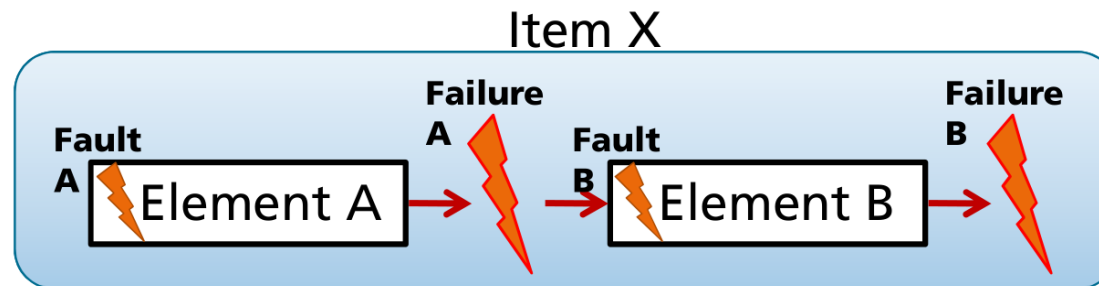


Überlegen Sie sich Beispiele zu den beiden Faults.

Fault-Arten gemäß ISO 26262

Cascading failure:

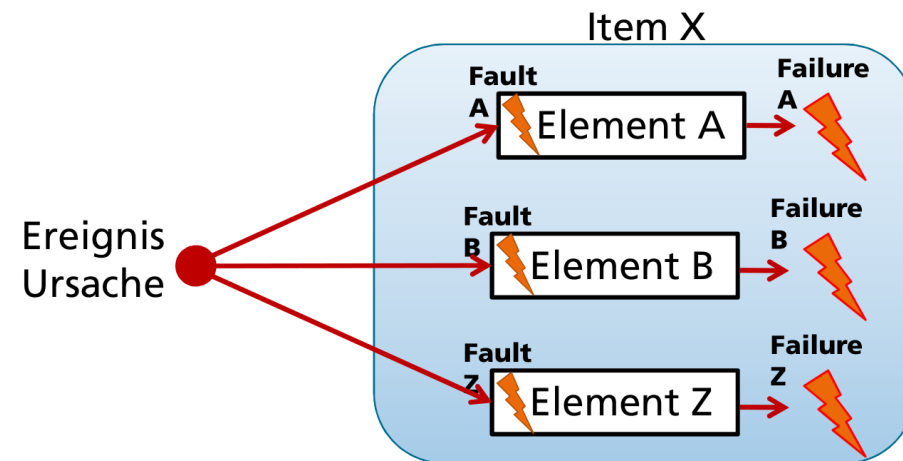
- I Die Fehlfunktion/Abweichung A eines Elements/Bauteils in dem System/Produkt X führt zu einem Fehler A der zu einer Fehlfunktion/Abweichung in B führt. Daraus resultiert im selben System/Produkt X ein Fehler B.



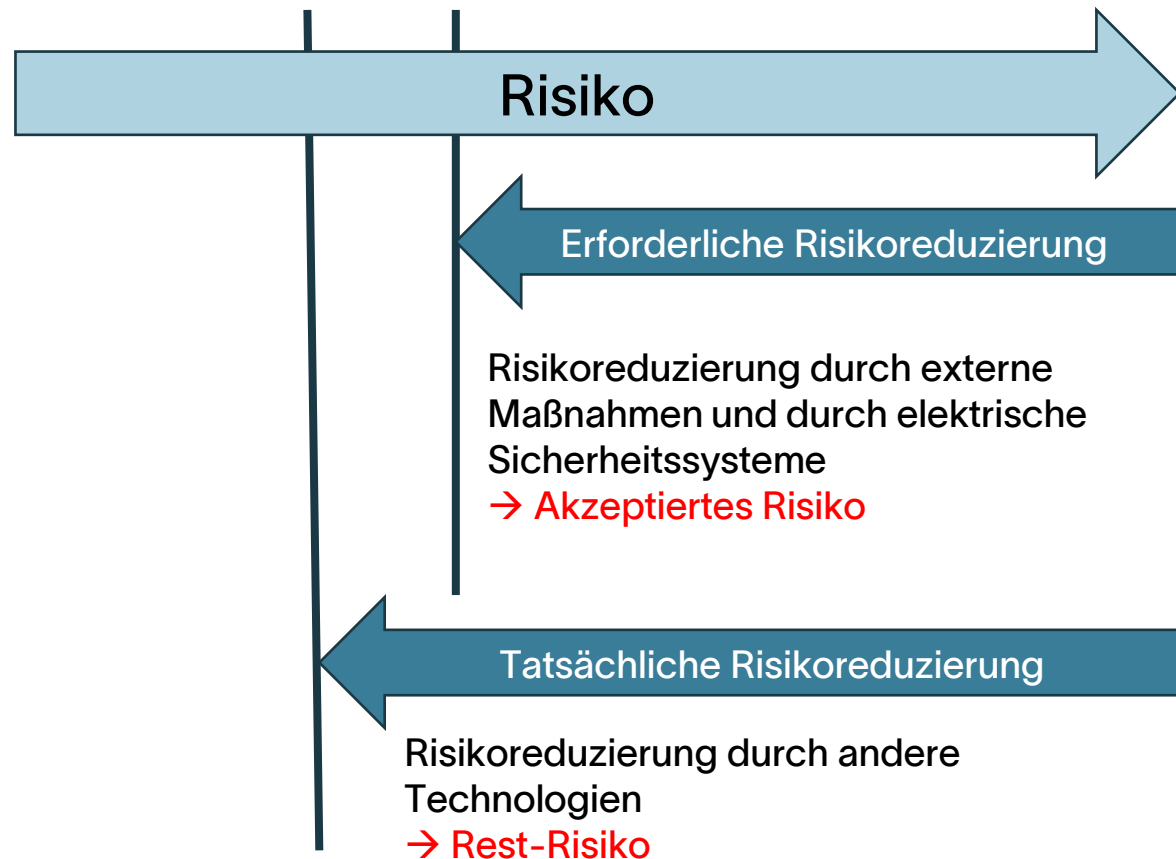
Fault-Arten gemäß ISO 26262

Common cause failure (CCF):

- I Das Auftreten eines Ereignisses/einer Ursache („root cause“) führt dazu, dass zwei oder mehr Elemente/Bauteile Abweichungen aufweisen. Diese Abweichungen führen ihrerseits zu zwei oder mehr Fehlern.



Risikoreduzierung



A2.1.4: Risikoreduzierung



- ! Wie kann eine Risikoreduzierung erreicht werden?
- ! Geben Sie konkrete Beispiele.
- ! Unterscheiden Sie nach "externen Maßnahmen und elektrische Sicherheitssysteme" sowie „andere Technologien“ (siehe vorhergehende Folie).

2.2 Funktionale Sicherheit in technischen Systemen und die Norm IEC 61508

Funktionale Sicherheit und wichtige Normen

I **EN/IEC 61 508 (Grundnorm)**

- I Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme

I **EN ISO 13 8 49**

- I Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen

I **EN/IEC 61 511**

- I Funktionale Sicherheit – Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie

I **EN/IEC 62 0 61**

- I Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme

I **+ viele weitere ...**

Was passiert, wenn die Normen nicht beachtet werden?

- I Die Anwendung der Normen zur funktionalen Sicherheit ist **stets freiwillig**.
- I Die Normen zur funktionalen Sicherheit gelten ab deren offiziellen Release.
 - I Verkaufsdatum eines Produktes ist maßgeblich
- I Bei Auftreten eines Fehlers oder eines Unfalls
 - I Überprüfung der Einhaltung der Normen bei der Entwicklung des Systems
 - I da es sich um den „aktuellen Stand der Technik“ handelt

Was passiert, wenn die Normen nicht beachtet werden?

- I Wurden die Normen verletzt oder nicht beachtet?
 - I Es drohen empfindliche **zivil- und strafrechtliche Folgen**
 - I Es kann als **grob fahrlässige Handlung** oder Vorsatz gewertet werden
 - I **Schadensersatzansprüche**, persönliche Haftung
 - I Managerhaftpflichtversicherungen schützen nicht!
- I Eine Zertifizierung nach Normen der funktionalen Sicherheit befreit nicht von der Produkthaftung
 - I sie mindert jedoch die entstehenden Ansprüche im Falle des Versagens des Systems.
- I Die **Zertifizierungsstellen übernehmen keinerlei Haftung.**

IEC 61508

Die Norm IEC 61508 „Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme“ besteht aus folgenden Teilen:

- Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme
- Teil 3: Anforderungen an Software
- Teil 4: Begriffe und Abkürzungen
- Teil 5: Beispiele zur Ermittlung der Stufe der Sicherheitsintegrität (safety integrity level)
- Teil 6: Anwendungsrichtlinie für IEC 61508-2 und IEC 61508-3
- Teil 7: Anwendungshinweise über Verfahren und Maßnahmen

IEC 61508 und weitere Normen

Implementierung der IEC 61508 für ein bestimmtes Anwendungsgebiet:

- IEC 61511: Funktionale Sicherheit – Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie
- IEC 61513: Kernkraftwerke – Leittechnik für Systeme mit sicherheitstechnischer Bedeutung – Allgemeine Systemanforderungen
- EN 50128: Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme – Sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik
- IEC 62061: Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme
- ISO 26262: Road vehicles – Functional safety
- ISO 25119: Tractors and machinery for agriculture and forestry – Safety-related parts of control systems – Functional Safety[1]

IEC 61508

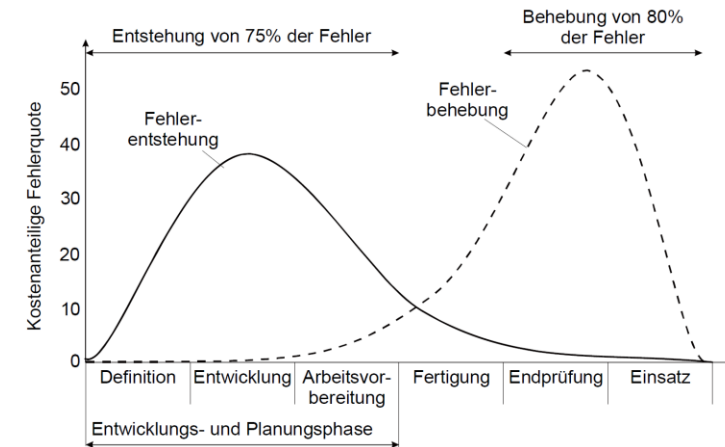
- I notwendige Risikominderung
 - I Minderung des Risikos, die erreicht werden muss, um das tolerierbare Risiko für eine bestimmte Situation zu erreichen
 - I Definiert in IEC 61508 Teil 4

- I tolerierbares Risiko wird ermittelt durch Faktoren wie
 - I Schadensschwere, Häufigkeit und Dauer der Einwirkung innerhalb der Gefahren- und Risikoanalyse (G&R).

- I risikobasiertes Mindestmaß gibt die Entwicklungsaufwände vor

- I Oft werden Fehler bereits in der G&R gemacht
 - I Unwissenheit im Umgang mit Gefahren, Risiken und deren Bewertung
 - I Flüchtigkeit, mangelnde Sorgfalt

- I → G&R sollte sehr sorgfältig durchgeführt werden



2.3 Methoden zur Funktionalen Sicherheit

FMEA

FMEA

- I Englisch: Failure Mode and Effects Analysis
- I Deutsch: Fehlermöglichkeits- und –einflussanalyse

- I Die FMEA betrachtet präventiv:
 - I Fehler
 - I deren Ursache
 - I und bewertet deren Risiken bezüglich
 - I Auftreten
 - I Bedeutung
 - I Entdeckung
 - I Abstellmaßnahmen

- I Je früher ein Fehler erkannt wird, desto größer ist der Nutzen.

Ziele der FMEA

- | Sicherheitsnachweis
- | Nachweis der Produkt-/System oder Anlagenperformance bzw. Verfügbarkeit (Availability)
- | Steigerung der Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit von Produkten und Prozessen
- | Unternehmensziele erreichen
- | Entlastungsnachweis im Produkthaftungsfall
- | zielgerechte Kommunikation in internen und externen Kunden- und Lieferantenbeziehungen
- | Aufbau einer Wissensbasis
- | Kosten einsparen durch Senkung von ungeplanten Anlaufkosten, Reduktion von Ausschuss in der Produktion, Vermeidung von Reklamationen und Feldausfällen
- | Basis für Produktionslenkungspläne, Instandhaltungspläne ... schaffen

Arten der FMEA

System-FMEA:

- I In der sehr frühen Produktplanungsphase
- I Überlegungen zum Gesamtrisiko, wie Marktanteile, Kostenbeherrschung, Make or Buy, Sicherheit, Werbe- und Vertriebsstrategien oder Fragen der Umweltverträglichkeit

Konstruktions-FMEA:

- I Vor der Detailkonstruktion
- I Untersuchung des Produktentwurfes auf Herstellrisiken, Prüfrisiken oder Materialrisiken

Prozess-FMEA:

- I Vor der Montage
- I Untersuchung der Realisierungsrisiken und Festlegung der prozessbegleitenden Maßnahmen zur besseren Beherrschung

Software-FMEA:

- I Vor der Implementierung
- I Identifikation der Fehlermöglichkeiten und Risiken sowie Maßnahmen zur Abstellung

Gründe für die Durchführung einer FMEA

- I Neues Produkt/ Produktänderung
- I Neuer Prozess/ Prozessänderungen
- I Einführung eines neuen Systems/ Systemänderungen

Der Zeitpunkt einer FMEA ist sehr wichtig

- I Wird die FMEA erst kurz vor der Umsetzung durchgeführt, steigen die Änderungskosten und die Bereitschaft für Änderungen sinkt.
 - I Die Ergebnisse einer FMEA sind dann jedoch am genauesten.
- I Eine zu frühe Durchführung der FMEA ermöglicht noch nicht den erforderlichen Weitblick.

Phasen eines FMEA-Projektes

Phase I: Vorselektion über Checklisten

- I Festlegung der wichtigsten und kritischsten Punkte, über welche die anschließende FMEA-Analyse durchgeführt wird.

Phase II: FMEA-Sitzung

- I Durchführung der FMEA
- I Beschreibung des Ist-Zustandes und Risikobewertung
- I Festhalten von Abstellmaßnahmen
- I Entscheidung über die Durchführung von Abstellmaßnahmen
- I Festlegen von Verantwortlichen und Terminen der Umsetzung

Phase III: Realisierung

- I Umsetzung der ausgewählten Abstellmaßnahmen
- I Erneute Risikobewertung

FMEA

- Phase I: Vorselektion

- I Nicht immer ist eine vollständige Betrachtung aller Einzelheiten des Produktes oder des Prozesses sinnvoll
 - I Zeitliche und wirtschaftliche Gründe
- I Deshalb kann eine Vorselektion sinnvoll sein
 - I Priorisierung mittels diverser anderer Methoden
- I Kriterien für die Vorauswahl:
 - I Kundenorientierung
 - I Ermittlung der wichtigsten Merkmale unter Berücksichtigung der Kundenanforderungen
 - I Problemorientierung
 - I Bestimmung der kritischen Merkmale hinsichtlich des Auftretens von Problemen bzw. technischen Schwierigkeiten

FMEA

- Phase II: FMEA-Sitzung

- I Verwendung eines speziellen Formblattes als Protokoll
- I Strukturierung z.B. nach der sogenannten "Zweierregel":
 - I Pro Analyseblatt 1 System
 - I 2 Fehler, je 2 Fehlerfolgen
 - I je Fehler und Fehlerfolge 2 potentielle Ursachen
 - I 2 alternative Abstellmaßnahmen, etc.

FMEA

- Phase II: FMEA-Sitzung

Vorlage des Formblatts
der FMEA-Tabelle

Funktionen	potentielle Fehlfunktion	potentielle Fehlerfolge	potentielle Fehler- ursache	Maßnahmen zur Vermeidung Entdeckung	A	B	E	RPZ	empfohlene Maßnahmen	Verantwor- tung, Datum, Ziele	getroffene Maßnahmen	A	B	E	RPZ	Status
Funktion	Fehler 1	Folge 1	Ursache 1	VM												
				EM												
			Ursache 2	VM												
				EM												
		Folge 2	Ursache 1	VM												
				EM												
			Ursache 2	VM												
				EM												
	Fehler 2	Folge 1	Ursache 1	VM												
				EM												
			Ursache 2	VM												
				EM												
		Folge 2	Ursache 1	VM												
				EM												
			Ursache 2	VM												
				EM												

Fehleranalyse

Risikobewertung

Optimierung

<https://www.projektmagazin.de/methoden/fmea>

FMEA - Phase II: FMEA-Sitzung

1. Die in der Vorselektion festgehaltene Unterteilung mit den wichtigsten Qualitätsmerkmalen/Funktionen.
2. Potentielle Fehlfunktionen sind die nicht erreichten Qualitätsmerkmale.
Möglicherweise sind es Fehler, die auftreten können (müssen es aber nicht unbedingt).
3. Mögliche Folgen für den potentiellen Auftritt eines Fehlers
4. Potentielle Ursachen für das Auftreten des Fehlers
5. Bisherige getroffene Maßnahmen, um den Fehler oder die Ursache zu verhindern bzw. zu reduzieren

Funktionen	potentielle Fehlfunktion	potentielle Fehlerfolge	potentielle Fehlerursache	Maßnahmen zur Vermeidung Entdeckung	A	B	E	RPZ	empfohlene Maßnahmen	Verantwortung, Datum, Ziele	getroffene Maßnahmen	A	B	E	RPZ	Status
1.	2.	3.	4.	5.												

FMEA
- Phase II: FMEA-Sitzung

Auftretens- wahrscheinlichkeit:		Bedeutung:		Entdeckungs- wahrscheinlichkeit:	
1:	unwahrscheinlich	1:	kaum wahrnehmbare	1:	hoch
2 - 3:	sehr gering		Auswirkung	2 - 4:	mäßig
4 - 5:	gering	2 - 3:	geringe Auswirkung auf	5 - 7:	gering
6 - 7:	mäßig		den Kunden	8 - 9:	sehr gering
8 - 9:	hoch	4 - 6:	mäßige Auswirkung auf	10:	unwahrscheinlich
10:	sehr hoch		den Kunden		
		7 - 8:	Verärgerung des Kunden		
		9:	Verlust des Kunden		
		10:	Schaden an Leib und		
			Leben		

Funktionen	potentielle Fehlfunktion	potentielle Fehlerfolge	potentielle Fehler- ursache	Maßnahmen zur Vermeidung Entdeckung	A	B	E	RPZ	empfohlene Maßnahmen	Verantwor- tung, Datum, Ziele	getroffene Maßnahmen	A	B	E	RPZ	Status

FMEA

- Phase II: FMEA-Sitzung

Bewertung der Fehler-Folgen-Ursachen-Kette:

Risiko (Risikoprioritätszahl)

I $RPZ = A \times B \times E$

I Je größer die RPZ, desto größer das Risiko, das der jeweiligen Kette beizumessen ist.

I Notwendigkeit von Abstellmaßnahmen:

- I** $RPZ < 40$: Risiko tolerierbar, keine Abstellmaßnahme
- I** $RPZ > 100$: Risiko nicht tolerierbar, Abstellmaßnahme erforderlich
- I** $40 < RPZ < 100$: Risiko nicht eindeutig, Abstellmaßnahme möglich

Funktionen	potentielle Fehlfunktion	potentielle Fehlerfolge	potentielle Fehler- ursache	Maßnahmen zur Vermeidung Entdeckung	A	B	E	RPZ	empfohlene Maßnahmen	Verantwor- tung, Datum, Ziele	getroffene Maßnahmen	A	B	E	RPZ	Status

FMEA

- Phase II: FMEA-Sitzung

Veränderung

1. Empfohlene Maßnahmen
 - I Verhütungsmaßnahmen: Auftreten des Fehlers wird reduziert.
 - I Prüfmaßnahmen: erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler entdeckt wird.
2. Festlegung von Verantwortlichkeiten und Terminen zur Durchführung der empfohlenen Abstellmaßnahmen.

Funktionen	potentielle Fehlfunktion	potentielle Fehlerfolge	potentielle Fehlerursache	Maßnahmen zur Vermeidung Entdeckung	A	B	E	RPZ	empfohlene Maßnahmen	Verantwortung, Datum, Ziele	getroffene Maßnahmen	A	B	E	RPZ	Status
									1.	2.						

FMEA

- Phase III: Realisierung

Geänderter Zustand

1. Getroffene Maßnahmen
Welche neuen Maßnahmen wurden eingeführt?
2. $RPZ = A \times B \times E$
Welches Risiko verbleibt nach der Einführung der neuen Maßnahmen?

Funktionen	potentielle Fehlfunktion	potentielle Fehlerfolge	potentielle Fehlerursache	Maßnahmen zur Vermeidung Entdeckung	A	B	E	RPZ	empfohlene Maßnahmen	Verantwortung, Datum, Ziele	getroffene Maßnahmen	A	B	E	RPZ	Status

1.

2.

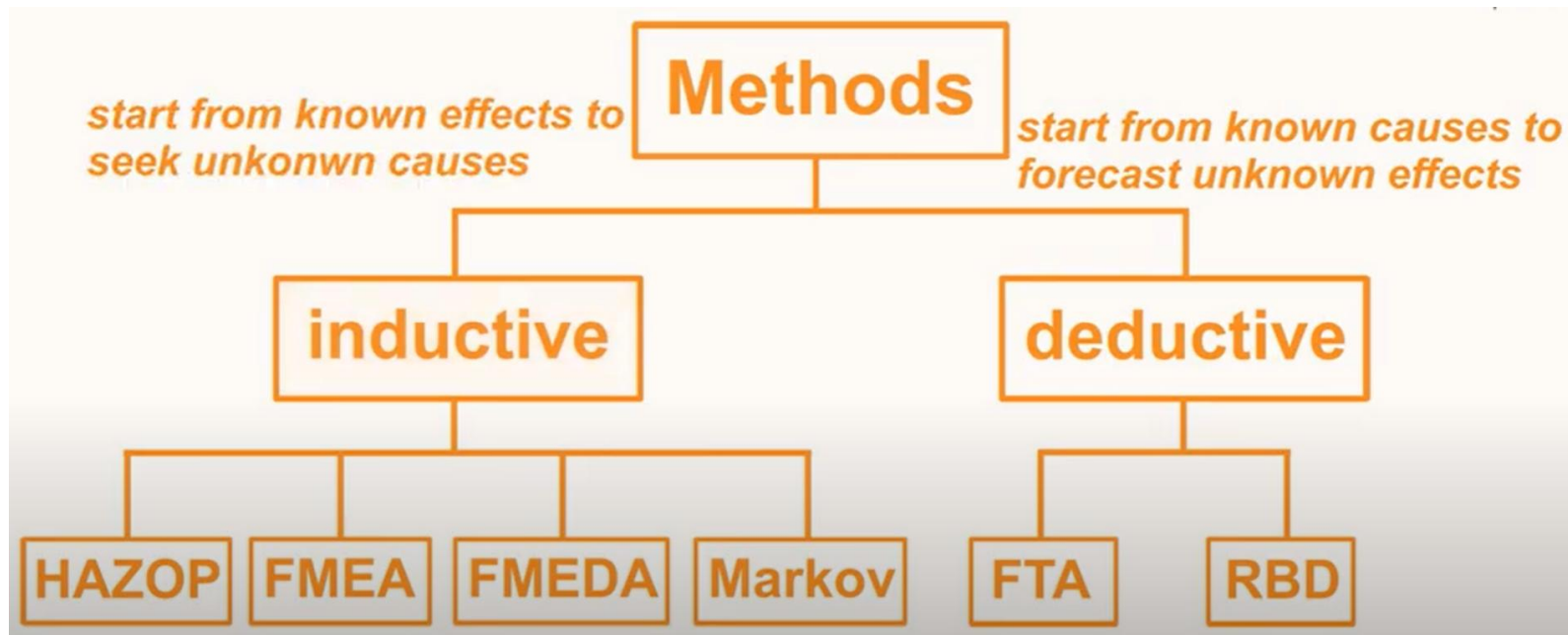
A2.3.1: FMEA



- I Erstellen Sie eine FMEA für ein Produkt und/oder den zugehörigen Prozess Ihrer Wahl an.
 - I Ggf. Auswahl eines der folgenden Produkte:
 - I Innovativer magnetischer Kabel-Steckverbinder mit Datenlogging
 - I CO₂-Luftfilter mit Speicherfunktion und Selbstreinigung
 - I Türbeschlag mit Einbruchserkennung

Weitere Methoden

- Es existieren viele weitere Methoden zur Risiko-Abschätzung sowie zur Fehler-Ursachen-Analyse
 - Aufteilung in induktive und deduktive Methoden



A2.3.2: Weitere Methoden

Gruppenarbeit:

Wählen Sie eines der folgenden Methoden, recherchieren Sie die Vorgehensweise, den Einsatz, Vor-/Nachteile, ...



- I HAZOP (Hazard and Operability Studies)
- I FTA (Fault Tree Analysis)
- I RBD (Reliability Block Diagram)
- I DFA (Dependent Failure Analysis)

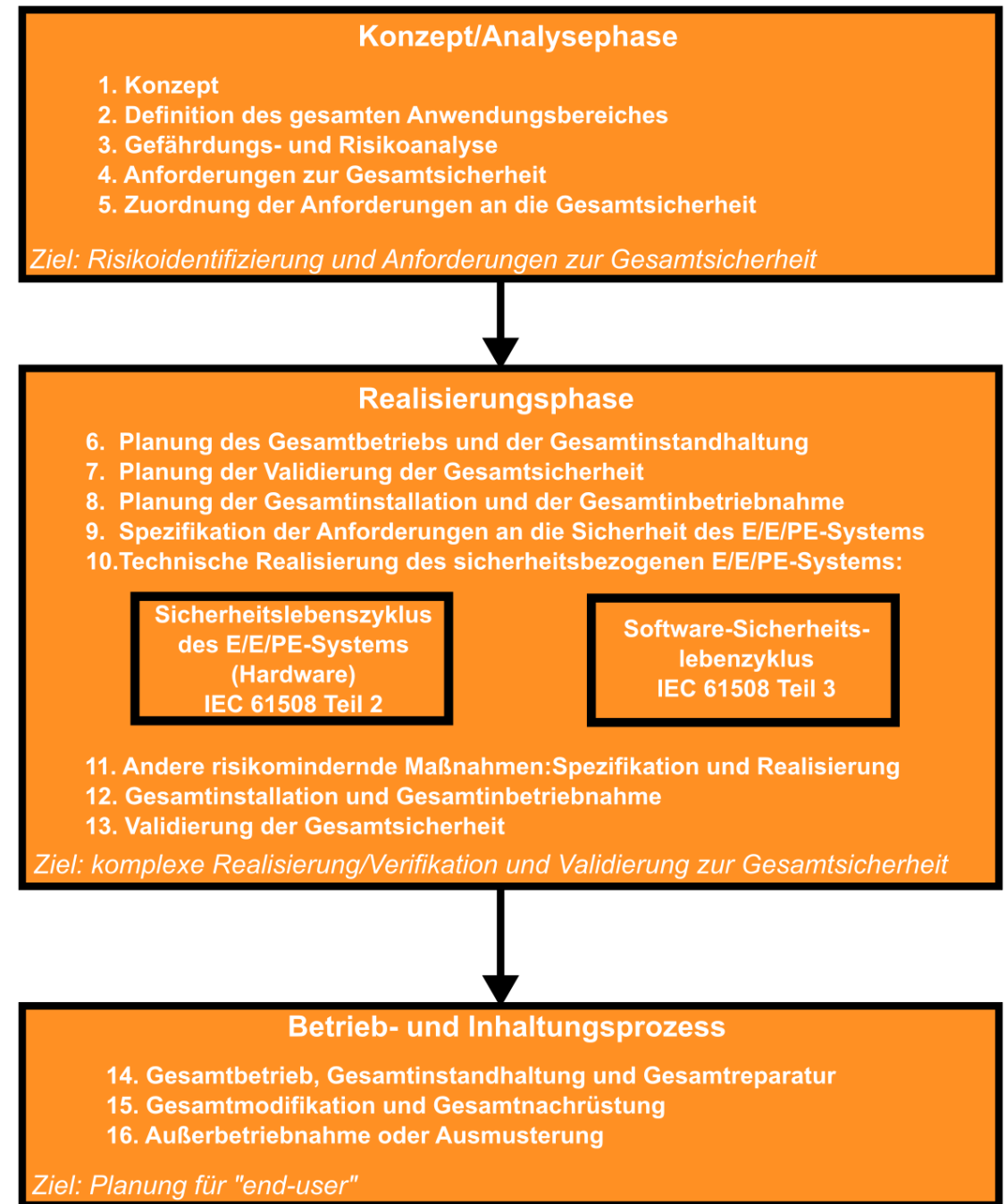
Wenden Sie die Methode auf ihren Use Case aus A2.3.1 an.

2.4 IEC 61508 Sicherheitslebenszyklus

IEC 61508 Sicherheitslebenszyklus

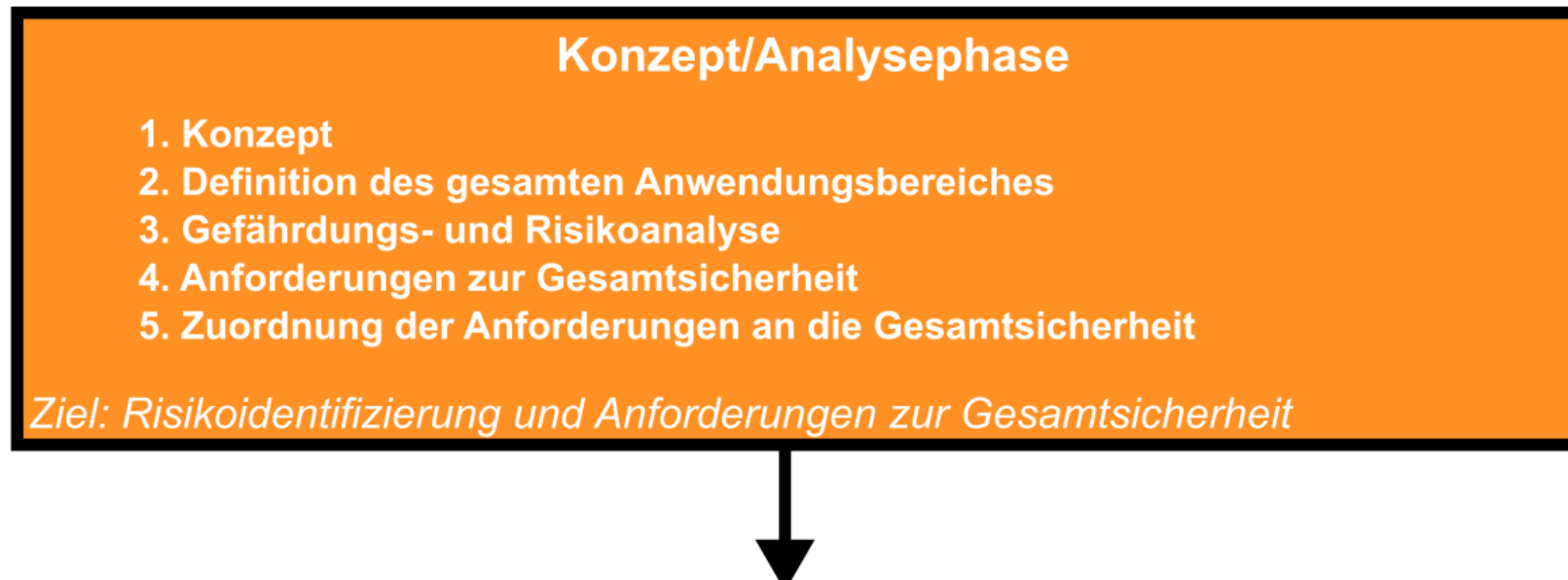
- I Funktionale Sicherheit ist **von der Idee bis zur Entsorgung** in ihrer erforderlichen Integrität sicherzustellen.
- I In **IEC 61508 Teil 1** ist der **Sicherheitslebenszyklus** umfangreich beschrieben
- I Der Sicherheitslebenszyklus bildet die systematisch grundlegende Vorgehensweise zum Erreichen der erforderlichen Sicherheitsintegrität für die Sicherheitsfunktionen

<https://www.functional-safety.solutions/funktionale-sicherheit-61508-pragmatisch-erklart/iec-61508-gesamtsicherheitslebenszyklus/>



Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

Phase 1: Konzept/ Analysephase



Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

1. Konzept

- **Alles beginnt mit der Konzeptphase**
- Es reicht nicht aus, die Idee für ein System zu Papier zu bringen und iterativ Details zu beschreiben
- ausreichendes Verständnis des „equipment under control“ (EUC) notwendig
- Planung des IEC 61508 Sicherheitslebenszyklus
- Basis um die nachfolgenden Schritte fokussiert auf den Kern durchführen zu können

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

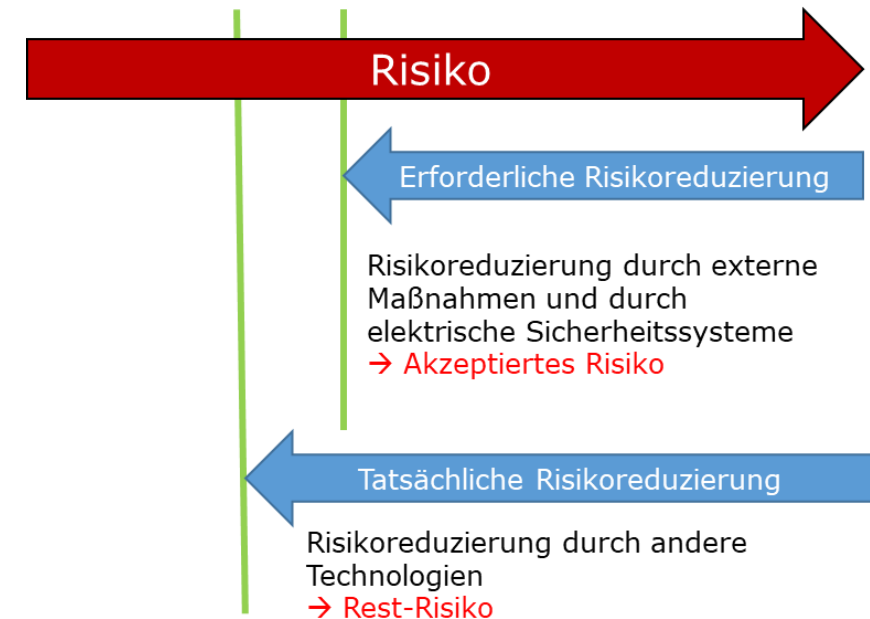
2. Definition des gesamten Anwendungsbereiches

- I Beschreibung der **Funktionen und deren Umwelt**
 - I Mit physikalischen Eigenschaften
 - I ohne umfangreiche technische Details
 - I Wenn eine Technologie bereits maßgeblich die Funktion bestimmt, so kann diese bereits vollständig beschreibend sein
 - I Funktion in wenigen Sätzen vollständig, also abgeschlossen und ohne Details beschreiben
 - I Nutzung von Tools/ Modellierungssprachen (z.B. SysML) und Anwendungsszenarien (Use-Case) möglich, um die Funktion verständlich zu beschreiben
 - I in Bild und Wort
- **Ohne vollständig beschriebene Funktion ist keine Funktionale Sicherheit entwickelbar!**

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

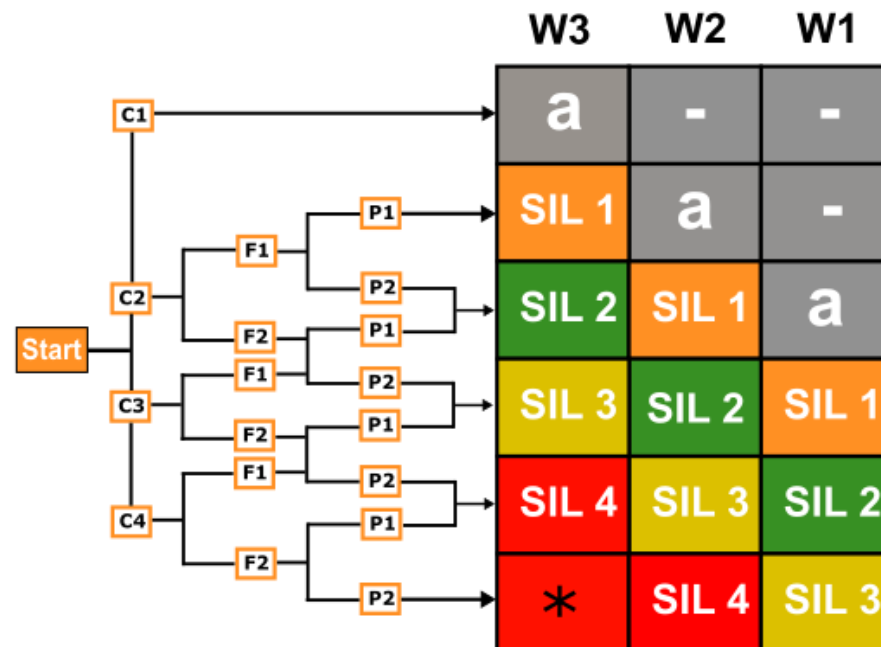
3. Die Gefährdungs- und Risikoanalyse (G&R)

- I Das **tolerierbare Risiko** beschreibt die **Akzeptanzgrenze** eines gefährlichen Vorfalls im Hinblick auf seine Häufigkeit und Auswirkung unter gegebenen gesetzlichen Anforderungen
 - I Anwendungsspezifisch, Arbeitsschutz, Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaften etc...
- I Herausarbeiten der möglichen Gefahren und Risiken
- I Sicherheitsfunktion sollte die Auswirkungen und/oder die Häufigkeit gefährlicher Vorfälle auf ein notwendiges Maß reduzieren
- I **Restrisiko unter Akzeptanzgrenze**



Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

3. Die Gefährdungs- und Risikoanalyse (G&R)



C: Consequence risk parameter
C1: minor injury of a person
C2: serious, irreversible injury of one more people or death of one person
C3: death of several people
C4: disastrous effect with several dead

F: Frequency and exposure time risk parameter
F1: rarely to slightly more often
F2: frequently to continuously

P: Possibility of failing to avoid hazard risk parameter
P1: possible under certain conditions
P2: almost impossible

W: Probability of the unwanted occurrence
W1: very small
W2: small
W3: relatively high

*****: A single safety function is not recommended
a: No special safety function
-: no safety function necessary

<https://www.functional-safety.solutions/funktionale-sicherheit-61508-pragmatisch-erklart/iec-61508-gesamtsicherheitslebenszyklus/>

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

4. Anforderungen zur Gesamtsicherheit

Ermittlung aller Gefährdungen

- I Spezifikation von Anforderungen an die Gesamtsicherheit
 - I auf funktionaler Ebene
 - I für alle gefährlichen Vorfälle (Hazards)
- I Die formale funktionale Sicherheitsanforderungsspezifikation enthält i.d.R. **physikalische Grenzwerte** im Hinblick auf Sicherheitsziele bzw. einer Gesamtsicherheitsfunktion wie z.B. folgende Sicherheitsanforderungen:
 - I Verhinderung des Übersteigens/Überschreitens/Unterschreitens von physikalischen Schwellwerten [kg;°C;m/s;m/s²;U/min usw....]
 - I Verhinderung des Blockierens
- I Die Sicherheitsanforderungsspezifikation beschreibt, wie die **tolerierbare Risikogrenze unterschritten** werden soll und auf welche Art
 - I bevorzugt durch Reduzierung der Auswirkungen und/oder Häufigkeit des Risikos

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

4. Anforderungen zur Gesamtsicherheit

- I Bei der Abgrenzung und Zuordnung können **Fehler gemeinsamer Ursache** (CCF common cause failure) und **Abhängigkeiten** entscheidend sein.
- I Beispiele für Ausfälle gemeinsamer Ursache:
 - I Ausfälle durch „verknüpfte Systeminfrastrukturen“
 - I z.B. gemeinsamer Stromkreis für Sensoren des EUC Steuerungssystems und Sensoren des E/E/PE-Systems bei Kurzschluss durch einen defekten Sensor)
 - I Betriebsmittel gleicher Bauart (i.d.R. gleiches Sensorprinzip)
 - I Verwendung gleicher Elemente (mit gleichen Schwachstellen)
 - I Nutzung eines Elementes in mehreren Systemen
 - I z.B. ein μC für 2 Sicherheitsfunktionen, welche in einer Reihenfolge aktiviert werden (sicheren Zustand erreichen und halten)

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

5. Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit

- I Am Ende der Konzeptphase
 - I vollständiger Satz von **Gesamtsicherheitsanforderungen**
 - I Eine **funktionale Architektur** welche ...
 - I die identifizierten Gefährdungen aus der G&R passend behandelt
 - I geeignet ist, um auf ein tolerierbares Restrisiko im jeweiligen Anwendungsbereich zu kommen
- I Annahmen und Begründungen zum EUC, dem EUC-Steuerungssystem und dem Menschen dürfen nicht undokumentiert bleiben
- I Notwendige **Wechselwirkungsfreiheiten** sollten definiert sein (mögliche CCFs)
- I für jede Sicherheitsfunktion sollte klargestellt sein

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

Phase 2: Realisierungsphase



Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

6. Planung des Gesamtbetriebs und der Gesamtsicherheit

Die Realisierungsphase beginnt mit der Planung

Die Betriebstätigkeiten und Instandhaltungstätigkeiten müssen geplant werden:

I Festlegung von Routinehandlungen

- I z.B. Testeinrichtungen betätigen (Routinetest) oder Kontrollmeldungen prüfen

I Degradierung zum unsicheren Zustand und damit einhergehende notwendige Handlungen und Einschränkungen wie z.B.:

- I Betriebseinschränkungen durch Fehler oder Instandhaltung des EUC-Systems
- I Bedingungen zur Rücknahme von Betriebseinschränkungen
- I Verfahren zur Rückkehr und Bestätigung zum Normalbetrieb
- I Umstände zur Überbrückung von Sicherheitsfunktionen für Tests, Anlauf- und Sonderbetriebsarten
- I Genehmigungsverfahren mit Genehmigungsebenen vor, während und nach der Überbrückung von Sicherheitsfunktionen
- I Festlegen, dass bei Prüfungen von Teilsystemen (z.B. Einzelkanalprüfung) eines sicherheitsbezogenen E/E/PE - Systems mit $HFT > 0$ die Sicherheit des EUC erhalten bleibt
- I Festlegen, dass bei Prüfungen an mehrkanaligen Systemen mindestens ein Kanal im Normalbetrieb verbleibt

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

6. Planung des Gesamtbetriebs und der Gesamtsicherheit

- I **Dokumentation der gefährlichen Vorfälle** und potenziell gefährliche Störfälle
- I Dokumentation der Tests und Audits
- I Umfang aller Instandhaltungstätigkeiten
- I **Regelinstandhaltung** zur Erkennung von unerkannten Ausfällen
 - I gemäß den Ergebnissen der systematischen Analyse
- I Überwachung der Anforderungsrate, um eine erhöhte Anforderungsrate der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme oder anderer risikomindernden Maßnahmen z.B. durch eine fehlerhafte Steuerung zu erkennen
- I **Sofort-Maßnahmen** bei Vorliegen **gefährlicher Vorfälle**
- I Chronologische Dokumentation der Betriebs- und Instandhaltungsarbeiten

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

7. Planung der Validierung der Gesamtsicherheit

- I **Festlegen der relevanten Betriebsarten** des EUC im Hinblick auf die Funktion der sicherheitsbezogenen E/EPE/Systeme:
 - I Vorbereitung für die Verwendung (Kalibrierung, Einstellung)
 - I Lernmodus, Anlauf, manueller Betrieb, voll und halb Automatikbetrieb
 - I Rücksetzen / Abschaltung
 - I Dauerbetrieb
 - I Instandhaltung
 - I vorhersehbare, nicht bestimmungsgemäße Zustände
- I **Festlegung der Validierung von sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen** für jede einzelne Betriebsart vor Inbetriebnahme
- I Validierungsstrategie festlegen (z.B. statistische Tests, analytische Methoden)
- I Festlegen der Maßnahmen/Verfahren/Methoden zur Bestätigung der korrekten Zuordnung der Sicherheitsfunktionen
- I erforderliche Umgebungsbedingungen zu den Validierungstätigkeiten (Umwelt, kalibrierte Werkzeuge, Testinjektionseinrichtungen)

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

7. Planung der Validierung der Gesamtsicherheit

- I Teilvalidierung der **Hardware und Software im Gesamtkontext**
 - I Wechselwirkung mit anderen Systemen und Maßnahmen unter den gemachten Annahmen ist zu bestätigen.
- I Beispiel: Eine Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung kann nur unter gültigen zeitlichen/räumlichen und sphärischen Randbedingungen einen Beitrag zur Gesamtsicherheit leisten, wenn die auslösende Annäherungsreaktion in Wechselwirkung mit den anderen risikomindernden Maßnahmen und/oder anderen sicherheitsbezogenen Systemen dem anwendungsspezifischen Dynamikbereich passend ist.

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

8. Planung der Gesamtinstallation und der Gesamtinbetriebnahme

- I Eine Installation **ohne ordnungsgemäße Inbetriebnahme der Sicherheitsfunktion** sind oft **Quellen systematischer Fehler**.
- I Beschreibung von
 - I Zeitpläne, verantwortliche Personen und Zuständigkeiten, Verfahren, Installationsreihenfolge, Pass - Kriterien z.B. durch Checklistenabarbeitung, Beziehung der Verfahrensschritte und Beziehung zur Validierung
 - I Dabei müssen z.B. Sensoren mechanisch befestigt werden, mit der Logik über Leitungen mit der Logik verbunden sein und diese wiederum mit einem Abschaltpfad zu Aktoren verbunden sein.
 - I Test dieser Verbindungen, allgemeiner Test und Kalibrierung sowie das Setzen der Parameter
 - I Diese Arbeitsschritte müssen geplant, klar abgegrenzt sein und definierte Zustände aufweisen
 - I Stufen der Installation/Integration/Inbetriebnahme

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

9. Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems

Ableitung konkreter Anforderungen aus der Konzeptphase

- I Für jede Sicherheitsfunktion
 - I ausreichende Details für Entwurf und Entwicklung
 - I den sicheren Zustand und wie dieser aufrechterhalten wird für das EUC
 - I festlegen, ob eine Steuerung/Regelung zum Erreichen oder Erhalt des sicheren Zustandes erfolgen muss und wie lange dies erforderlich sein muss (Anforderungen an potenziell notwendige Energiespeicher)
 - I festlegen, ob diese in der Betriebsart Low-Demand oder High-Demand verwendet werden kann
- I **Zeitverhalten** (Reaktionszeit / Fehlertoleranzzeit)
- I **Schnittstellen**, deren Arten und deren Funktion (HMI, interne Kommunikation oder Konfigurationsschnittstelle, Sensorschnittstellen, Energie usw...)
- I **Betriebsarten** des EUC mit Relevanz
 - I Z.B. Einrichtbetrieb, welcher nur mit einer Sicherheitsfunktion mit sicher begrenzter Drehzahl zum Verfahren einer Achse aktiviert werden darf
- I **Ausfallverhalten** und Ausfallreaktion des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

10. Technische Realisierung des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems

- I Nachdem die Sicherheitsfunktion und die erforderliche Sicherheitsintegrität an das sicherheitsbezogene E/E/PE-System nach Teil 1 der IEC 61508 spezifiziert wurde, wird nun die Realisierung der Hardware in Teil 2 und der Software in Teil 3 der IEC 61508 weiter behandelt.

- I **Hardware:**
 - I Entwicklungs- und Realisierungsphase des sicherheitsbezogenen Systems nach IEC 61508 Teil 2

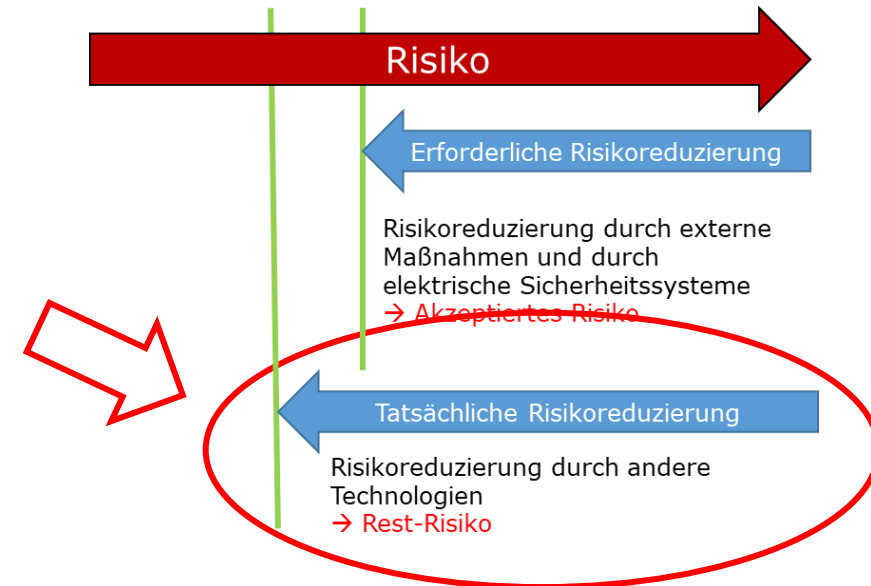
- I **Software:**
 - I Entwicklungsphase sicherheitsbezogener Software nach IEC 61508 Teil 3

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

11. Andere risikomindernde Maßnahmen: Spezifikation und Realisierung

Spezifikation und Realisierung von

- I **Andere Technologien** (Hydraulik, Pneumatik, Mechanik)
- I zur Sicherheitsintegrität beitragende Strukturen physikalischer Art
 - I z.B. Brandschutzmauer



Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

12. Gesamtinstallation und Gesamteinbetriebnahme

- I Durchführung der Tätigkeiten zur **Installation und Inbetriebnahme** gemäß der Planung
- I Insbesondere sind **Ausfälle sowie Inkompatibilitäten oder Abstellmaßnahmen** zu **dokumentieren**.

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

13. Validierung der Gesamtsicherheit

Validierung erfolgt **auf Grundlage der Anforderungen** an die **Gesamtsicherheitsfunktion** und die **Gesamtsicherheitsintegrität** sowie deren abgeleiteten Anforderungen auf das sicherheitsbezogenen E/E/PE-System gemäß der Validierungsplanung.

Dabei ist sicherzustellen, dass:

- ! nur kalibrierte Betriebsmittel bei quantitativen Messungen zum Einsatz kommen
- ! die Tätigkeiten zur Validierung in chronologischer Reihenfolge dokumentiert werden
- ! der Bezug zur Version der Systemanforderungsspezifikation (Versionsmanagement) vorhanden ist
- ! ggf. eine bereits notwendige validierte Sicherheitsfunktion vorliegt
- ! Werkzeuge und Ausrüstung mit Kalibrierdatensatz verwendet werden
- ! Ergebnisse zu Validierungstätigkeiten vorliegen
- ! die Konfigurationsdaten des DUT, die Prüfverfahren und Prüfumgebung identifizierbar sind
- ! Pass/Fail-Kriterien ausgewertet werden
- ! Bei Abweichungen zu den Validierungserwartungen ist der Lebenszyklus nach Analyse und Modifikation ggf. zu iterieren.

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

Phase 3: Betrieb und Instandhaltungsprozess



Betrieb- und Inhaltungsprozess

- 14. Gesamtbetrieb, Gesamtinstandhaltung und Gesamtreparatur
- 15. Gesamtmodifikation und Gesamtnachrüstung
- 16. Außerbetriebnahme oder Ausmusterung

Ziel: Planung für "end-user"

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

14. Gesamtbetrieb, Gesamtinstandhaltung und Gesamtreparatur

Festlegung **technischer Anforderungen** ist für den **Gesamtbetrieb, Instandhaltung** und **Reparatur** für verantwortliche Personen notwendig:

- I Betriebs- und Instandhaltungsplan mit
 - I Implementierungsinformationen der Verfahren
 - I Instandhaltungszeitplan (Intervalle)
 - I Dokumentenpflege
 - I periodisches FuSi-Audit
 - I Chronologie der Modifikationen
- I Die **Betriebs-, Instandhaltungs- und Reparaturverfahren** im Detail
- I Chronologie des Betriebs, der Reparatur und Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme
Audit-Bericht und Testbericht
 - I Zeitpunkt und Auslösegründe der Sicherheitsfunktion sowie Performance
 - I erkannte verdeckte Fehler durch Instandhaltung
 - I Modifikation des EUC, der EUC-Steuerung und der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

15. Gesamtmodifikation und Gesamtnachrüstung

- I Modifikationen sind in Bezug auf die Funktionale Sicherheit des gegenständlichen sicherheitsrelevanten E/E/PE-Systems zu bewerten.
 - I Anfängen von der G&R bis zur Validierung und dem Betrieb, Instandhaltung und Reparatur.
- I Die Impactanalysen sind der Anfang einer modifizierten Lebenszyklusplanung (Iteration) und sind chronologisch zu dokumentieren mit der Modifikations- oder Nachrüstanforderung sowie der erneuten Verifikations- und Validierungstätigkeiten aller beeinflussten Dokumente.

Der Sicherheitslebenszyklus nach IEC 61508-1

16. Außerbetriebnahme und Ausmusterung

- I Die Außerbetriebnahme bedeutet die **Trennung der Verbindung** zwischen dem EUC bzw. der EUC-Steuerung und dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System.
- I **Beurteilung**, wie sich die angeforderte Außerbetriebnahme auswirkt.
- I Insbesondere ist auch das **Umfeld** des EUC zu betrachten.
- I Durch systemische Abhängigkeiten zu anderen Sicherheitsfunktionen, ist es evtl. notwendig, die **Gesamtsicherheit neu zu bewerten**
 - I Erstellung einer neuen G&R
- I Die Stilllegung und Demontage der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ist zu planen und chronologisch zu dokumentieren mit Verweis auf den Plan und die Impactanalyse zur Außerbetriebnahme.

2.5 Funktionale Sicherheit in der Softwareentwicklung

Der Software-Sicherheitslebenszyklus

Die IEC 61508 gibt als Beispiel das V-Modell vor, um die folgenden Phasen und Tätigkeiten für PE-Systeme zu strukturieren:

I Sicherheitsanforderungsspezifikation

- I Funktion, systematische Eignung (SC), SIL-Attribut, Implementierung

I Validierungsplan

I System-Softwareentwurf

- I Architektur, HW-SW-Interface und deren Wechselbeziehungen

I System-Softwareentwicklung

- I z.B. IDE, Sprache, Compiler, Laufzeitschnittstelle, Datenformate, Anwenderschnittstelle, Darstellung
z.B. in UML, um V&V, Beurteilung und Modifikation leicht zu ermöglichen

I Modul-/Code-Entwicklung

- I analysierbar, prüfbar, modifizierbar

Der Software-Sicherheitslebenszyklus

Die IEC 61508 gibt als Beispiel das V-Modell vor, um die folgenden Phasen und Tätigkeiten für PE-Systeme zu strukturieren:

I **Modultest**

- I Verifikation, ob erforderliche Funktion und systematische Eignung erreicht wurde und frei von unerwünschten Funktionalitäten ist und dabei PE-Systemkonfiguration beachten

I **Software-Integrationstest**

- I Verifikation wie Modul-Verifikation nun im Interaktionszusammenhang, dabei PE-Systemkonfiguration beachten

I **HW-SW-Integrationstest**

- I Zielhardware-Integration mit Verträglichkeitsprüfung

I **Betriebs- und SW-Modifikationsverfahren**

- I Erhalt der erreichten Integrität sicherstellen, z.B. Schreibschutz sowie deren Genehmigungsprozesse

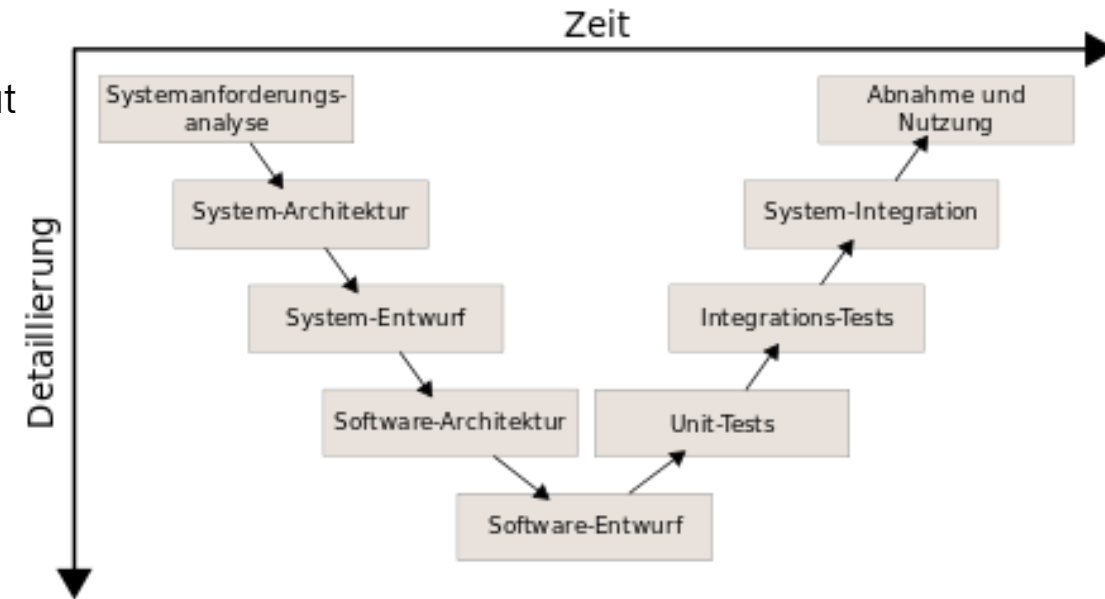
I **Software-Validierung für Sicherheitsaspekte**

Der Software-Sicherheitslebenszyklus

- I Die Phasen sind durch Verifikation auf Konsistenz zu prüfen und in einem Bericht zu dokumentieren.
- I Weiterhin sind Modifikationen und dadurch mögliche Iterationen der Phasenabschnitte koordiniert, begründet und strukturiert zu planen und auszuführen.

Das V-Modell

- ┃ Vorgehensmodell, ursprünglich für die Softwareentwicklung konzipiert
- ┃ Softwareentwicklungsprozess in Phasen organisiert
- ┃ Vorgehen zur Qualitätssicherung (Testen)
 - ┃ Gegenüberstellung der Entwicklungsphasen mit den Testphasen
- ┃ linke Seite
 - ┃ Beginn mit funktionalen/fachlichen Spezifikation
 - ┃ immer tiefer detailliert zu einer technischen Spezifikation und Implementierungsgrundlage ausgebaut
- ┃ Spitze (unten)
 - ┃ Implementierung
- ┃ rechte Seite
 - ┃ Test gegen die Spezifikationen der linken Seite
- ┃ So entsteht bildlich das namensgebende „V“, welches die einzelnen Entwicklungsebenen ihren jeweiligen Testebenen gegenüberstellt.

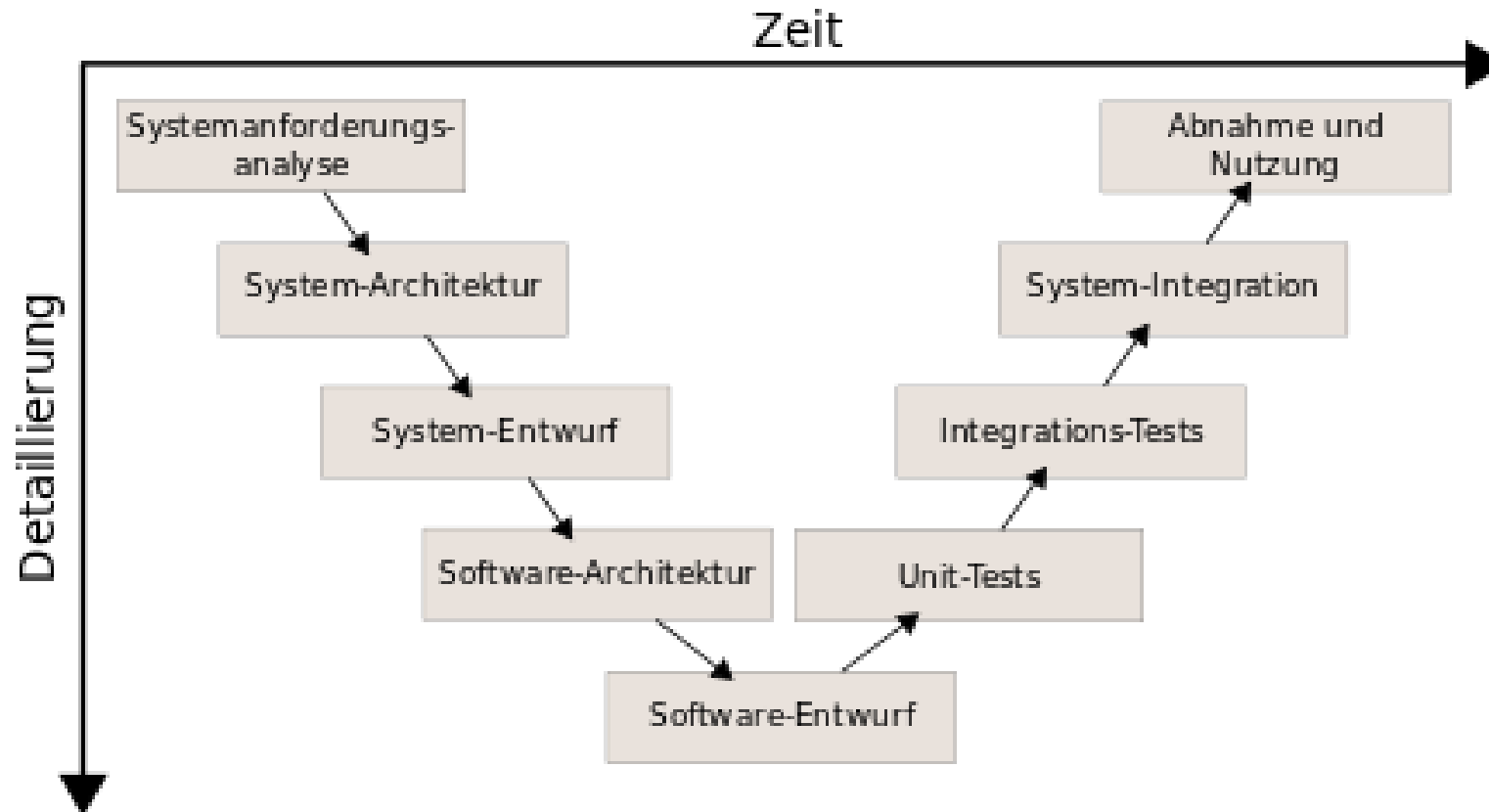


Quelle: wikipedia.de

Das V-Modell

Validation: Machen wir die richtige Arbeit?

Verifikation: Machen wir die Arbeit richtig?



Quelle: wikipedia.de

Der Software-Sicherheitslebenszyklus im Modifikationsfall

- Modifikationen der Software kommen häufig vor und sind oft Quelle systematischer Fehler.
- Nur eine sichere Modifikation kann den Erhalt der systematischen Eignung der Software gewährleisten
 - Dafür notwendig: Auswirkungsanalyse, Planung erforderlicher Aktivitäten im Sicherheitslebenszyklus, Autorisierung und deren Dokumentation
- Die Planung und Autorisierung auf Grundlage folgender Informationen
 - Modifikationsvorschlag und dessen Bezug zu potenziellen Gefährdungen
 - Modifikationsgrund und Auffälligkeit
 - Einfluss- bzw. Impactanalyse auf:
 - Gefahren und Risikoanalyse G&R
 - Identifikation notwendiger erneuter Ausführungen von Aktivitäten im Sicherheitslebenszyklus ggf. auf allen Ebenen

A2.5.1: IEC 61508 Sicherheitslebenszyklus & das systematische Vorgehen



- I Wählen Sie ein Produkt aus Ihrem Unternehmen (oder ein beliebiges anderes Produkt) und wenden Sie den Sicherheitslebenszyklus darauf an.
 - I Das gewählte Produkt sollte einen Sicherheits-Softwareaspekt, inkl. KI haben.
 - I Sie können auch Ihr gewähltes Produkt aus A2.3.1 verwenden (mit Recycling der ermittelten FMEA)
- I Eine übersichtliche Beschreibung des Sicherheitslebenszyklus findet sich beispielsweise hier:
 - I [IEC 61508 Sicherheitslebenszyklus | Konzept | G&R | V&V \(functional-safety.solutions\)](#)
- I Software-Lebenszyklus:
 - I <https://www.functional-safety.solutions/funktionale-sicherheit-61508-pragmatisch-erklaert/iec-61508-funktionale-sicherheit-softwareentwicklung/>

A2.5.2: V-Modell und Maschinelles Lernen



Das V-Modell hat sich in der Software-Entwicklung etabliert.

- An welcher Stelle werden Komponenten mit Maschinellern Lernen/ Künstlicher Intelligenz eingebunden?
- Wie erfolgt das Einbinden?
- Wie erfolgt das Testen?
- Kann ML/KI funktional sicher entwickelt werden?

Zusammenfassung

A2.6.1: Fragen, die in diesem Kapitel beantwortet werden sollten



- I Was versteht man unter „Funktionaler Sicherheit“ ?
- I Wer fordert „Funktionale Sicherheit“ ?
- I Wie kann ich „Funktionale Sicherheit“ erreichen/ gewährleisten?
- I Wie kann „Funktionale Sicherheit“ rechtskonform nachgewiesen werden?

Zusammenfassung

- I Es gibt keine 100%ige Sicherheit
 - I Trotzdem (oder gerade deswegen) sollte man sich mit dem Thema beschäftigen.
- I Es existieren zahlreiche Normen zur funktionalen Sicherheit
 - I Hier betrachtet: IEC 61508
 - I Verwendung der FMEA zur Abschätzung der Fehler-Möglichkeiten und deren Auswirkung
 - I Funktionale Sicherheit in der Software-Entwicklung: Teil 3 der IEC 61508
 - I Insbesondere V-Modell
 - I Sicherheitslebenszyklus zur systematischen Umsetzung und Sicherstellung der Funktionalen Sicherheit

Literatur

[Schlosske 2011] Alexander Schlosske: Grundlagen der Funktionalen Sicherheit; Managementcircle-Seminar, 12.-13. Januar 2011, Stuttgart

[Bordewicz 2021] Bededikt Bordewicz: Funktionale Sicherheit & Mechatronik; <https://www.functional-safety.solutions/>



Fragen?

